长鑫 4F² DRAM：技术突破还是产能威胁？

一句话：长鑫宣布年底推出 4F² 服务器内存，市场担心中国厂商在“商品 DRAM”上更快追赶、提前结束这轮超级周期。我们拆成六步：技术→差距→产能→供需→周期→定价，每个数字附来源，每个判断贴标签。

> “长鑫将于**年底前**推出基于 4F² 架构的服务器 DDR5 RDIMM，核心是自研垂直环绕栅极（VSG）晶体管。”
>
> —— 长鑫总裁曹堪宇 10/10 上海 IC & Chiplet 大会发言转述（Yicai / TrendForce 10/12；Securities Daily 经 sedaily 10/12）。转述非原话；无真人照片。
>
> 未披露：容量、速度、良率、量产规模、客户。

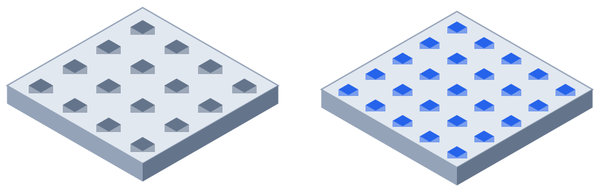
KOSPI 10/13 **−5.46%** · SK海力士 **−10.09%** · 三星电子 **−7.39%** · MU 10/12 **−3.9%** · SIMO 10/12 **−6.4%** · SanDisk **−6.0%** · SOX **−2.67%**

阅读路径： 1 技术 → 2 差距 → 3 产能 → 4 供需价格 → 5 周期位置 → 6 市场定价 ⇒ 7 产品对位 → 8 HBM护城河 → 9 政策 → 10 二阶效应 → 11 多空裁判 → 12 证伪与日历

1 技术：6F² → 4F² 到底改了什么

Cell architecture · VSG / VCT

→ 2 差距



6F²（行业现行）
晶体管横躺，占 6 个 F²

4F²（垂直沟道）
晶体管竖起来，占 4 个 F²

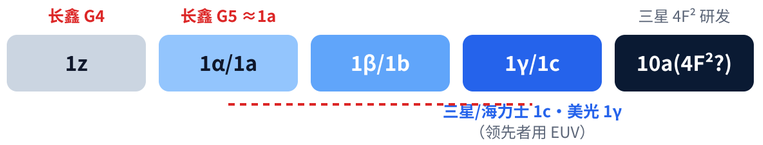
−33% 单元面积（同一特征尺寸 F）；同面积可多放约 50% 单元 事实 Korea Times / sedaily 10/13

- 事实 关键：**垂直环绕栅极 VSG**——把晶体管"竖起来"，栅极包住沟道，减少漏电（Yicai）。三星/海力士同类叫 **VCT / VG**。
- **为什么重要：**DRAM 是按"每比特成本"竞争的商品——同一片晶圆切出更多比特 = 成本更低 = 降价空间更大。
- 市场预期 三星 4F² 原型已在 ISSCC 2026 展示，量产目标约 2028 但无官方时间表；海力士有路线图无量产日期（Tom’s Hardware / Korea Times）。

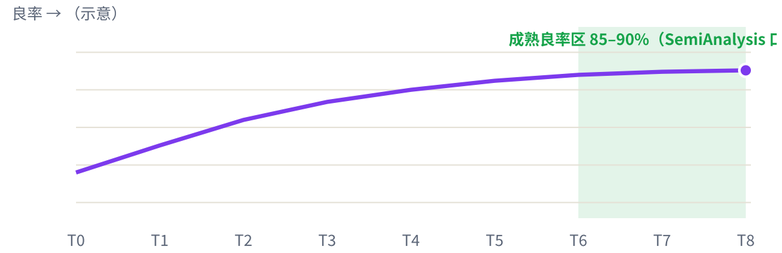
2 差距：节点、EUV 与良率

Node gap · EUV constraint · yield learning

→ 3 产能



- 事实 长鑫 G5：有源区半间距 11.95nm，用**四重图形 SAQP**（无 EUV）实现，晶圆可切裸片数(DPW) 较 G4 **≥+50%**（公司口径，未证实 未独立验证）。
- 事实 EUV 与浸没式 DUV 禁止输华；国产 DUV 今年 5 台、明年 20 台，ASML 去年交付 131 台（sedaily 7/28）。
- 市场预期 SemiAnalysis 推测 G4 良率低于 85–90% 成熟水平。



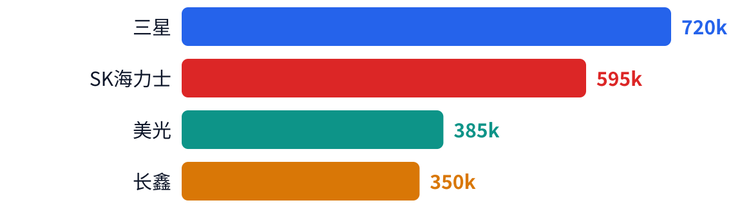
良率学习曲线（示意，非数据）

怎么看：新工艺良率从低爬坡；"做出来"（左端）到"赚钱"（右端绿色区）往往要多个季度。曲线形状为示意。

3 产能数学：晶圆 ≠ 比特

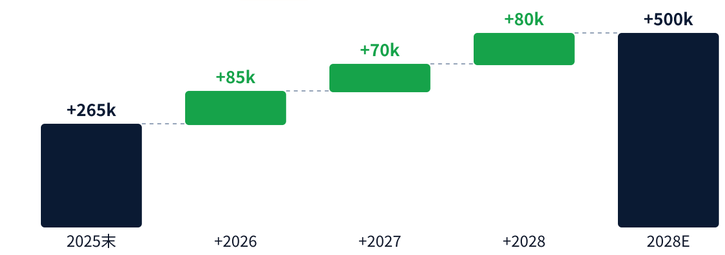
Wafer starts/month (WSPM), end-2026E

→ 4 供需



市场预期 SemiAnalysis 估算（Businesskorea 7/6；xenospectrum）。Citrini 口径：海力士 590k、美光 375k。

长鑫产能路径（千片/月） 市场预期



48% 长鑫 2026 比特增长预测 vs 三星 24% / 美光 27% / 海力士 30%（Kiwoom，digitaltoday 8/26） 市场预期

9%→12% 长鑫比特出货份额 2025→2027E（SemiAnalysis） 市场预期

为什么"晶圆≠比特"：比特产出 = 晶圆 × 每片裸片数 × 良率 × 每颗容量。长鑫晶圆接近美光，但良率/密度更低，比特更少。

4 供需与价格：现在仍是“缺货”

Contract prices · lead time · inventory

→ 5 周期



市场预期 TrendForce 9/30 预测区间中值（10–15% / 13–18% / 15–20% QoQ）

$148 8GB DDR4 9 月合约均价 (+4% MoM) 事实

$247 16GB DDR5 9 月合约均价 (持平)；DDR5 相对 DDR4 折价扩大至 10% 事实

20 周 DRAM 交期 vs 平衡水平 8 周（TrendForce Weekly Radar） 事实

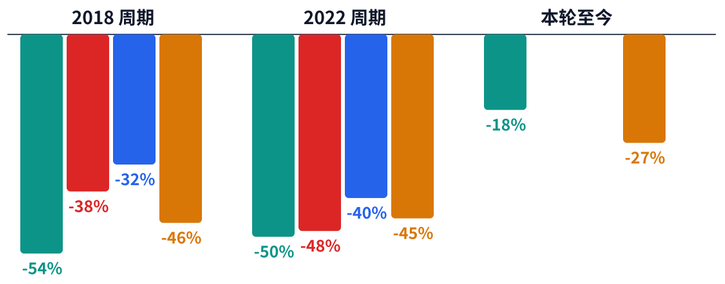
>2 季 PC OEM/渠道库存 vs 正常 0.5–1 季（Daiwa 引 TrendForce）—— **风险信号** 市场预期

我们的判断 读法：价格还在涨、交期很长=上行周期中段；但下游库存偏高是周期反转前常见的"先行指标"。长鑫新闻冲击的是**预期**，不是今天的价格。

5 周期位置：历史上跌多深？

Base rates · peak-to-trough drawdowns

→ 6 定价



美光 MU · SK海力士 · 三星电子 · SIMO

事实 yfinance 复权收盘价计算：2018 周期 MU 2018-05-29→12-24；2022 周期 MU 2022-01-14→09-26。本轮=2026 高点(MU 6/25，SIMO 6/22)至 10/12。韩股本轮数据复权口径存疑，未列出。

45%→−9% 美光毛利率 FY22→FY23：上一轮下行 事实

86.8% 美光 FQ4’26 GAAP 毛利率；FQ1’27 指引 85.95% 事实

我们的判断 基础概率：过去两轮存储下行，龙头股价回撤约 30–55%。本轮 MU 只回撤 18.5%——如果周期真的转向，历史告诉我们跌幅可能还远未结束；如果没转向，这只是噪音。

6 市场已经定价了什么？

What’s priced in · Reverse DCF

⇒ 第 2 页



我们的判断 本系统 MU 模型 v20261013-1812（反向 DCF，Base 利润率与 WACC 13.2%）；模型财务数据截至 FQ3’26。

~7.4× MU 现价 $989.04 ÷ (FQ4’26 EPS $33.42 × 4)，年化“跑率” P/E 估算

$61.5B FQ1’27 收入指引 ±$1.5B（FQ4’26 $54.23B） 事实

- 我们的判断 **周期股悖论：**盈利最高时 P/E 看起来最便宜。7× 不是"便宜"的证据，而是市场在说"这么高的利润不会持续"。
- 反向 DCF 用的是长期平均利润率，所以要求的增速更高——两种视角指向同一问题：**85% 毛利率能维持多久？**

长鑫时间线

CXMT milestones · 事实 vs 预测



第 1 页来源：市场涨跌：Seoul Economic Daily 10/13（KOSPI、三星、海力士、SOX、SanDisk、MU），SIMO=yfinance 快照计算；4F²/VSG：TrendForce 10/12（引 Yicai Global、MyDrivers）、Tom’s Hardware 10/12、Korea Times 10/13、sedaily 10/12、The Edge Singapore（Morningstar、Counterpoint 评论）；G5：CXMT 新闻稿、Tom’s Hardware、etf.net 9/20（SemiAnalysis、TechInsights）；EUV/DUV：sedaily 7/28；产能：SemiAnalysis 经 Businesskorea 7/6、xenospectrum；Citrini 经 Tom’s Hardware；比特增长：Kiwoom 经 digitaltoday 8/26；价格/交期：TrendForce 9/30 新闻稿、TrendForce Weekly Radar 005、Daiwa 经 Longbridge；回撤：yfinance 复权收盘价（本系统 10/13 拉取）；美光财报：Micron FQ4’26 新闻稿；反向 DCF：本系统 MU 模型 v20261013-1812。**标签：**事实=可查证；市场预期=机构预测/估算；我们的判断=本系统观点，可能出错；估算=本系统计算；示意=概念图非数据。版本 v20261013-2115

谁受伤、谁受益——以及什么会证明我们错了

第 1 页回答“发生了什么”。这一页回答“和我的股票有什么关系”：长鑫和谁的产品正面竞争、HBM 为什么是护城河、政策怎么变、二阶效应流向谁、多空证据怎么称重，以及可量化的证伪阈值。

受影响观察名单

MU · 000660.KS · 005930.KS · SIMO · SNDK · AMAT · KLAC · AAPL

点击网站版 news.html 可跳转个股页。本图不构成投资建议。

阅读路径：1 技术 → 2 差距 → 3 产能 → 4 供需价格 → 5 周期位置 → 6 市场定价 ⇒ 7 产品对位 → 8 HBM护城河 → 9 政策 → 10 二阶效应 → 11 多空裁判 → 12 证伪与日历

7 产品对位：长鑫到底和谁抢？

Segment exposure

→ 8

产品	长鑫现状	竞争强度	谁暴露最多
DDR4 / LPDDR4（旧制程）	主力产品之一；三大厂在退出（TrendForce）	🔴 高	三星（份额最大）
LPDDR5X / LPDDR6（手机）	G5 24Gb LPDDR5X 量产，进入国产旗舰机 事实	🔴 高	三星、美光移动业务
DDR5 PC	DDR4→DDR5 迁移中	🟠 中	全部三家
DDR5 服务器 RDIMM	4F² 产品年底目标 未证实 ；需云厂认证	🟠 中→待验证	海力士、三星、美光
HBM3E / HBM4	HBM 产能约 5k 片/月，HBM2 代际，落后 3–4 年 市场预期	🟢 低	—（护城河）

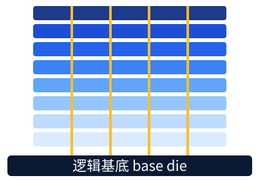
收入结构暴露

- MU 事实 FQ4’26：DRAM $39.8B（**73%**）、NAND $14.1B（26%）；HBM 增速快于整体但未单独披露。
- 005930.KS 事实 存储涨价正挤压三星手机/家电（DX）利润（TrendForce Weekly Radar）——三星同时是卖方和买方。
- 000660.KS DRAM 份额 2Q26 25%，较一年前 −14pp；长鑫 4%→10%（sedaily 9/4，Counterpoint 口径）。
- SIMO 我们的判断 卖 NAND 控制器、不卖 DRAM——**没有直接暴露**，下跌更多是"存储板块情绪"传染。

8 HBM：真正的护城河

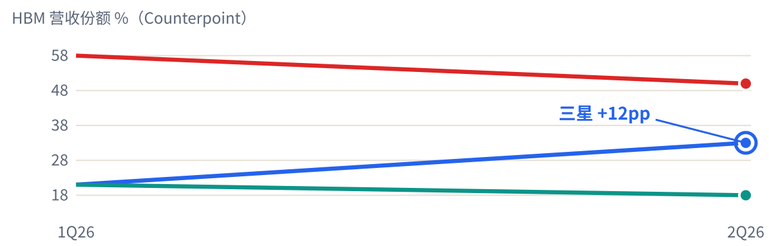
TSV · stacking · NVIDIA qualification

→ 9



① 多层 DRAM 堆叠（12-high）
② TSV 硅通孔：垂直"电梯"
③ 封装良率：一层坏=整颗坏
④ 英伟达认证：数个季度

示意图（非比例）



- 事实 三家均已通过英伟达认证、量产出货 12-high HBM4 给 Vera Rubin（Yahoo Finance / Silicon Analysts 6/16）。
- 市场预期 Rubin HBM4 分配估计：海力士 60–70%、三星 25–30%、美光其余。
- 市场预期 长鑫 HBM 产能约 5k 片/月→2028E 100k（SemiAnalysis）；美国 2024-12 起禁止向中国出售 HBM2E 及以上。

9 政策：华盛顿与合肥

Export controls · Entity List · subsidies

→ 10

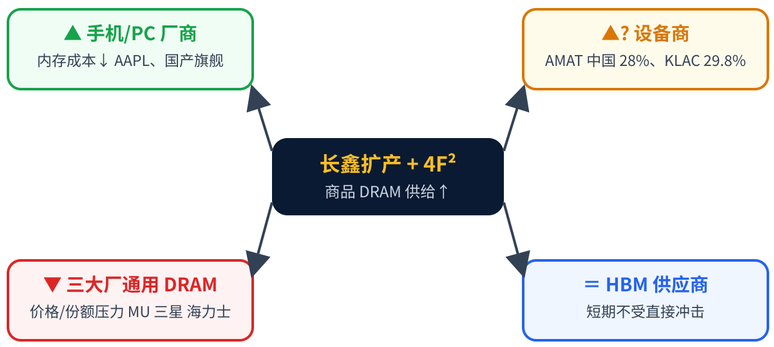
工具	状态	影响
EUV / 浸没 DUV 出口管制	事实 禁止输华	限制长鑫先进节点→靠多重图形
实体清单 Entity List	事实 长鑫**未列入**（截至 8 月）；2025 年跨部门已批准但搁置（Reuters 7/24）。长江存储 2022-12 已列入	若列入：设备/软件需许可证；**不等于**禁止购买其芯片
国防部 1260H 清单	事实 2026-06 公告含长鑫、长江存储	声誉/合规风险
NDAA § 5949	事实 2027-12-23 起联邦采购禁用	仅政府采购
中国支持	事实 国资持股约 36%；2023–25 补贴 ≥$8.8 亿（FT/DSET）；IPO 募资 295 亿元（Businesskorea）	资金充足、可承受亏损扩产

事实 苹果据报已测试长鑫 DRAM，并游说避免其被列入实体清单（Reuters / FT）。我们的判断 政策是"双刃剑"：制裁加码利好三大厂定价，但也可能加速中国自给（中国媒体预期中端 DRAM 自给率 8%→2028 年 30%，sedaily）。

10 二阶效应：谁受益，谁受损？

Second-order effects

→ 11



- 事实 应用材料中国收入占比约 28%（一年前约 35%）；KLA FY26 中国 29.8%（FY24 42.8%）——出口管制限制先进设备，**国产设备商**更受益（Reuters）。
- 我们的判断 三阶：若存储降价，手机/PC 毛利改善→ AAPL 受益；但三大厂可能削减资本开支→设备商订单反而下降。
- 我们的判断 "谁在对手盘"：今天卖海力士的人押"周期见顶"；买的人押"HBM 让周期变平"。

11 多空钢人：先替对方说话

Steelman both sides · evidence weighting

→ 12

▲ "恐慌过度"最强版本

4F² 只是"发布"，服务器认证要多个季度；当下仍缺货、价格还在涨；AI 需要的 HBM 长鑫做不了；7 月同类恐慌很快反弹。

▼ "周期见顶"最强版本

长鑫产能已接近美光、比特增速是三大厂 2 倍；毛利率 85%+ 必然吸引供给；渠道库存已偏高；历史下行回撤 30–55%。

证据	支持"恐慌过度"	支持"周期见顶"	权重
4F² 良率、客户、出货均未披露	✔		●●○
长鑫产能 2026E 已接近美光（350k vs 385k）		✔	●●●
交期 20 周、4Q 合约价仍 +10–15%	✔		●●●
渠道库存 >2 季（正常 0.5–1 季）		✔	●●○
HBM4 三家寡头、长鑫落后 3–4 年	✔		●●○
历史回撤 30–55%，MU 本轮仅 −18.5%		✔	●●○
7 月同类恐慌后 KOSPI 次日 +17.91%	✔		●○○
加权合计	8	7	

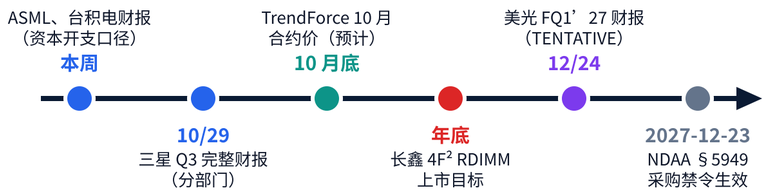
我们的判断 裁判：**8 : 7，接近打平**——短期价格面支持"恐慌过度"，中期供给面支持"周期见顶"。所以关键不是站队，而是盯住第 12 格的证伪阈值。权重为本系统主观判断。

12 证伪阈值 + 接下来看什么

Falsifiers with thresholds · watch-next calendar

信号	阈值（触发即更新判断）	指向
TrendForce 月度 DRAM 合约价	**连续 2 个月环比 < 0**	周期见顶 ▼
美光 FQ1’27 毛利率	**实际 < 85% 或 FQ2 指引低于 FQ1**	周期见顶 ▼
长鑫 4F² RDIMM	**点名主流云厂认证 / 量产出货**	竞争加速 ▼
长鑫年底产能	**> 350k 片/月（SemiAnalysis 基线）**	供给超预期 ▼
PC/渠道库存	**仍 > 2 季且 OEM 砍单**	需求转弱 ▼
美国实体清单	**长鑫被列入**	三大厂利好 ▲
DRAM 交期	**从 20 周降至 < 12 周**	缺货缓解 ▼

观察日历



日期来源：sedaily 10/13（ASML/台积电本周）、TrendForce Weekly Radar（三星 10/29）、yfinance（美光 12/24，未经公司确认）、Traverse/CRS（§ 5949）。10 月合约价发布日为惯例推断。

■ 结论 我们的判断

长鑫 4F² 是**中期（2027–28）供给威胁**，不是下季度业绩事件；今天的价格面仍然紧。但市场真正在问的是：**85% 毛利率还能维持多久**。长鑫只是让市场重新想起"存储是周期品"。**非投资建议。**

观察要点

① 10 月合约价是否仍环比上涨 ② 美光 FQ1 毛利率 vs 85.95% 指引 ③ 长鑫 4F² 是否点名客户 ④ 渠道库存是否去化 ⑤ 实体清单动向

思考题（考推理，不考记忆）

1. 长鑫晶圆产能 = 美光的 91%，为什么比特份额只有约 9–12%？列出公式里每一项。
2. 美光跑率 P/E 约 7×，为什么市场不认为它便宜？什么条件下 7× 是真便宜？
3. 如果美国把长鑫列入实体清单，对 MU、AMAT、AAPL 的一阶和二阶影响分别是什么？

第 2 页来源：产品对位：CXMT 新闻稿、Tom’s Hardware、TrendForce 9/30；收入结构：Micron FQ4’26 新闻稿、TrendForce Weekly Radar 005、sedaily 9/4（Counterpoint）；HBM：Counterpoint 经 CTOL/sedaily、Yahoo Finance、Silicon Analysts 6/16、vlsi.kr（分配估计）、SemiAnalysis 经 digitaltoday 8/26、SemiAnalysis newsletter（2024-12 管制）；政策：Reuters 7/24、Traverse Analysis、iTechGuides（CRS/BIS）、FT 经 DSET、AI Frontiers、sedaily 7/28、Businesskorea 7/6；设备商：Reuters 7/27、recatools/ecmsource（AMAT）、note.com（KLAC 10-K）；回撤与 SIMO：yfinance。证据权重与结论为本系统判断。版本 v20261013-2115